

光通訊產業

—算力時代的光速革命

元大投顧 陳玫芬
顯示/光通訊/手機

02-8770-6078
Lisa.mf.chen@yuanta.com

09/ 2026

簡報大綱

- ◆ 光收發模組量能升級-PIC、EIC持續進化
- ◆ 光銅並進或光進銅退；VCSEL、CW LASER、EML LASER分工
- ◆ 插拔式模組之FRO、LPO、NPO、CPO適用場域及其優勢
- ◆ CPO之FAU的關鍵角色，其零組件之進入障礙
- ◆ 相關個股：
聯亞(3081)、全新(2455 TT)、大立光(3008)、晶技(3042)、環宇(4991)

光收發模組量能升級 -PIC, EIC持續進化



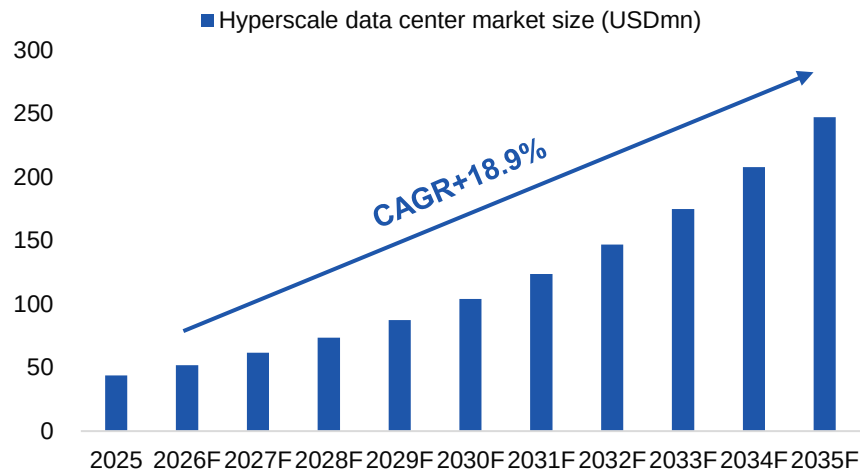
Hyperscale Data Center CAGR 18.9%

- Hyperscale Data Center 主要由全球雲端服務提供以及大型企業設計和運營，處理極大規模的計算、儲存和網路需求，具備高度自動化、可擴展性強、低延遲、高能源效率等特點。
- 採用機架的數量來區分，小於3,000個機架的稱為中小型資料中心，介於3,000到10,000個機架的稱為大型資料中心，超過10,000個機架的就是超大規模資料中心
- 據Research Nester，Hyperscale Data Center 2025年規模超過437.5億美元，預估2035年超過2,470.6億美元，CAGR 18.9%；且預期2035年北美占35%份額，亞太占24%份額。

Hyperscale Data Center (超大規模資料中心) 2026-2035年CAGR 18.9%

項目	資料
期間	2026-2035年
CAGR	18.9%
2025年規模	437.5億美元
2035年規模	2,470.6億美元
區域範圍	北美占35% 亞太占24%

資料來源：Research Nester、元大投顧整理



Source: 公司資料、元大投顧

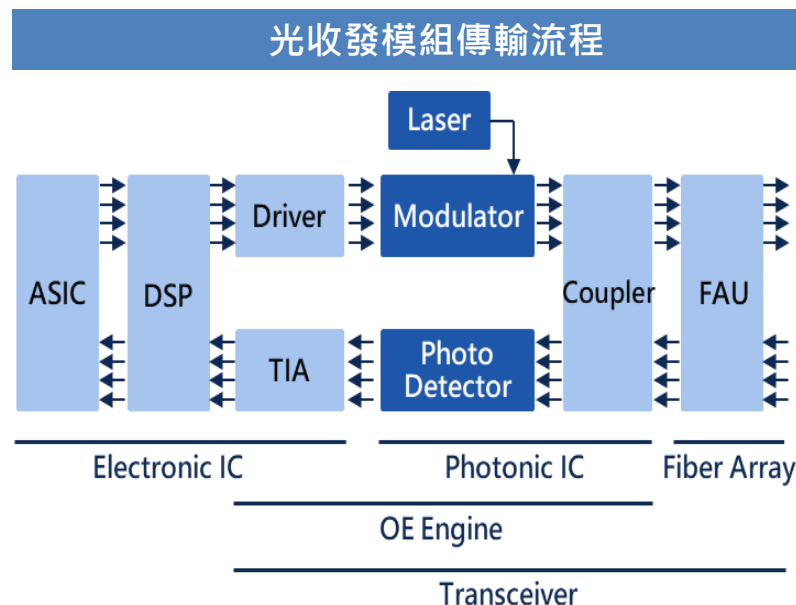


元大金控 | 元大投顧

版權所有。內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，屬於為光通訊主動元件

- ◆ 光收發模組為交換器與光纖間橋樑：
光收發模組(Optical Transceiver)是資料中心、5G網路與光纖通信中的關鍵元件。
- ◆ 負責將電訊號轉為光訊號(發射)，以及將光訊號轉為電訊號(接收)，實現高速、長距離的數據傳輸。



光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，以插拔方式與交換器連接



資料來源：Omdia、元大投顧整理

歷史上光收發模組演進，光傳輸元件規格及用量提升

- 光收發模組可熱插拔，SFP(Small Form-factor Pluggable)系列為單通道。
- QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)系列，可支持4*100 Gbps達400 Gbps傳輸速率，具4通道使用光子元件 PD 4顆。
- OSFP系列(Octal Small Form Factor Pluggable)，可支持8*100 Gbps達800 Gbps傳輸速率，具8通道使用光子元件 PD 8顆。
- 小結：(1)單顆Gbps提升增加進入障礙；(2)使用顆數倍增；(3)非標準品。

QSFP-DD模組設計4通道，支援400G傳輸；OSFP模組設計8通道，支援800G傳輸

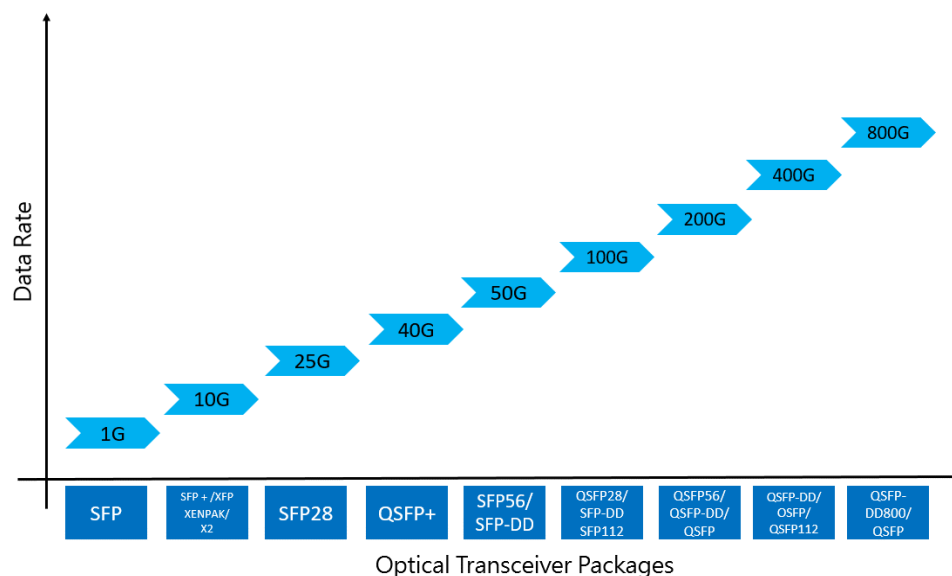


資料來源：市場資料、元大投顧整理

光收發模組的傳輸速率潮近提升，惟AI趨勢使其大幅增長

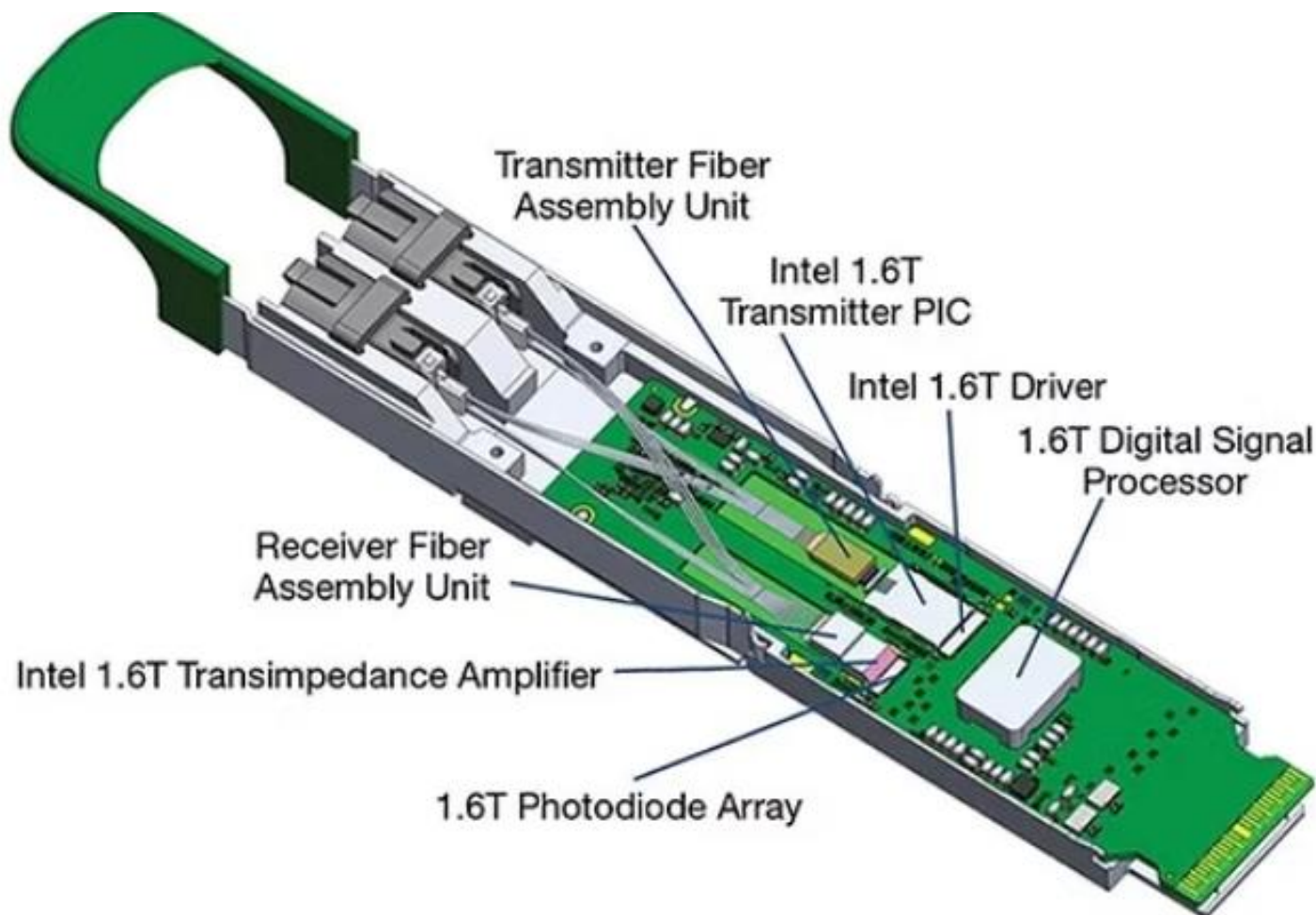
- 光收發模組的傳輸速率近年大幅增長，AI Data Center 2025年以400G為主流，估計2026年以800G為主流。
- DSP晶片主要採Broadcom、Inphi(Marvell)為主，亦有採Semtech、Credo者，DSP為少數廠寡占領域。

高速光模組的封裝難度提升亦模組廠的競爭力



資料來源：市場資料、元大投顧整理

光收發模組拆解圖，DSP與TIA、Driver組成EIC



資料來源：Simple Tech Trend元大投顧整理



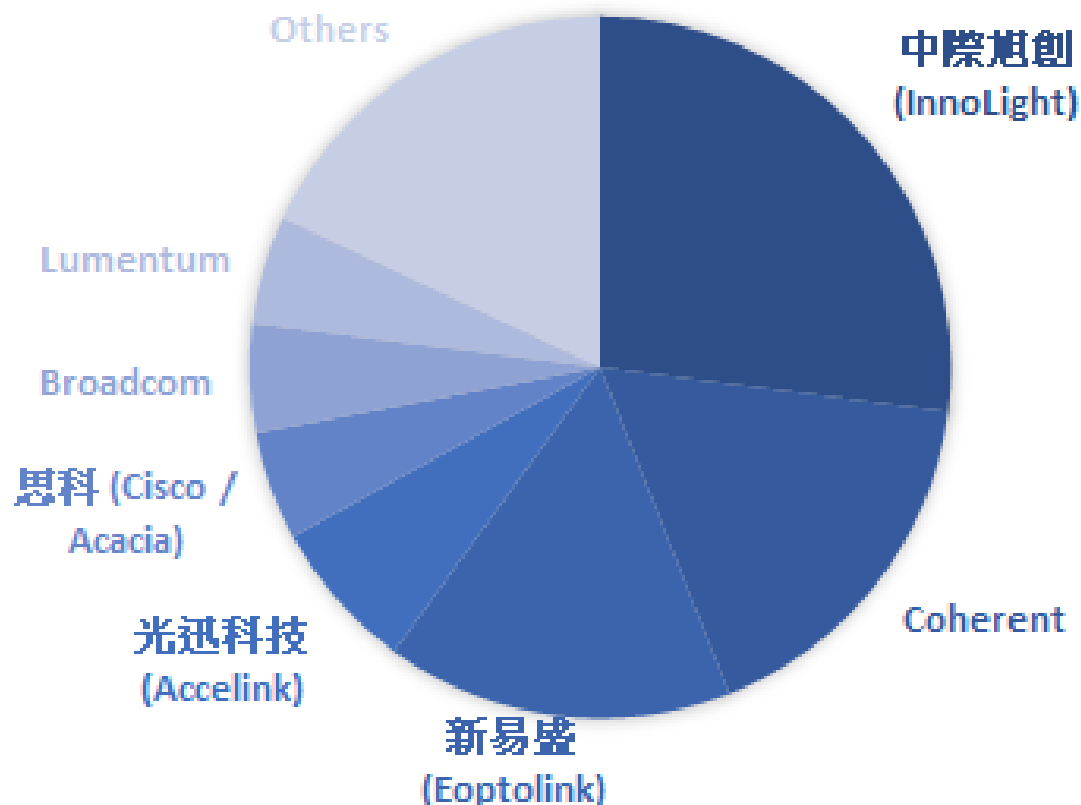
光收發模組之零組件持續朝更高階邁進；供應鏈含國內外廠商

產品	國內投入廠商	國外投入廠商
DSP	達發、TSMC	Broadcom、Marvell、Credo
石英/MEMS振盪器	晶技、泰藝	Epson、NDK、SiTime
PCB	欣興、臻鼎、華通	勝宏、景旺、深南、鵬鼎、滬士電
PCBA及其他	大眾控、台表科、同欣電、詮欣、崑崙	-
Driver	-	Broadcom、Smetech、TI
TIA	達發、同欣電	Marvell、Smetech、Macom、ADI、Coherent、Renesas
PIC/Optical PHY	聯電、瑞昱	HyperLight
FAU	上詮、波若威	Corning、Coherent、Fujikura、Sumitomo、Orbray
散熱	奇鋌、毅嘉、一詮	TE、Molex、Amphenol
Transceiver	源傑、威世波、連訊	中際旭創、新易盛、Acacia(Cisco)、光迅、Lumentum、Coherent、Sumitomo、AAOI、Fujikura、Jabil、TE、Molex、Amphenol、鴻騰

資料來源：元大投顧整理及預估

光收發模組國際廠商前幾大廠市占率高

光收發模組國際廠商包含中際旭創、Coherent、新易盛及Broadcom



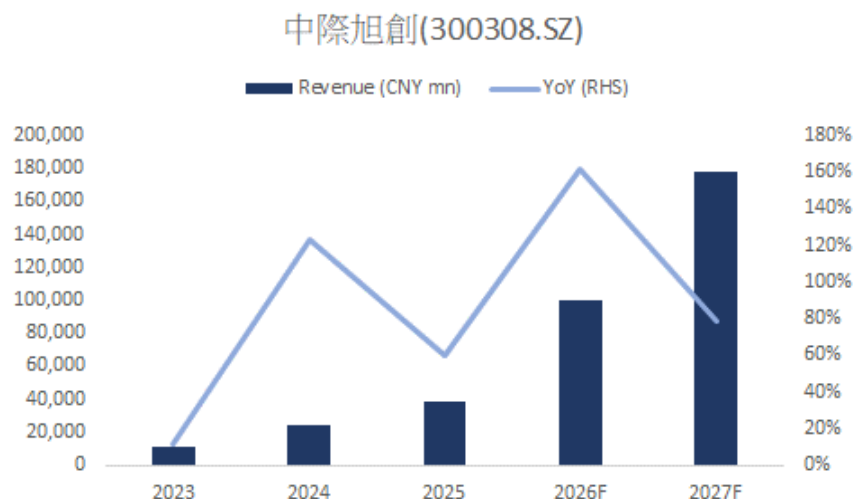
資料來源：元大投顧整理



光收發模組大廠未來三年估計明顯年增

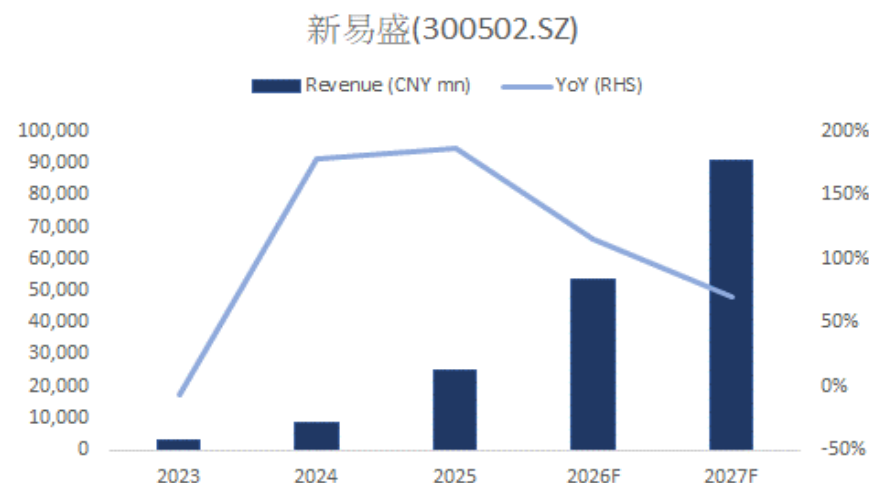
- 中際旭創為光收發模組龍頭廠商，泰國廠龐大產能銷至北美地區，市占率約28%，市場預期2026/2027年營收年增162%/78%。
- 新易盛於光收發模組市占率約20%，泰國廠持續擴充，市場估計其2026/2027年營收年增115%/70%。

中際旭創為光模組龍頭其營收趨勢向上



資料來源：市場資料、元大投顧整理

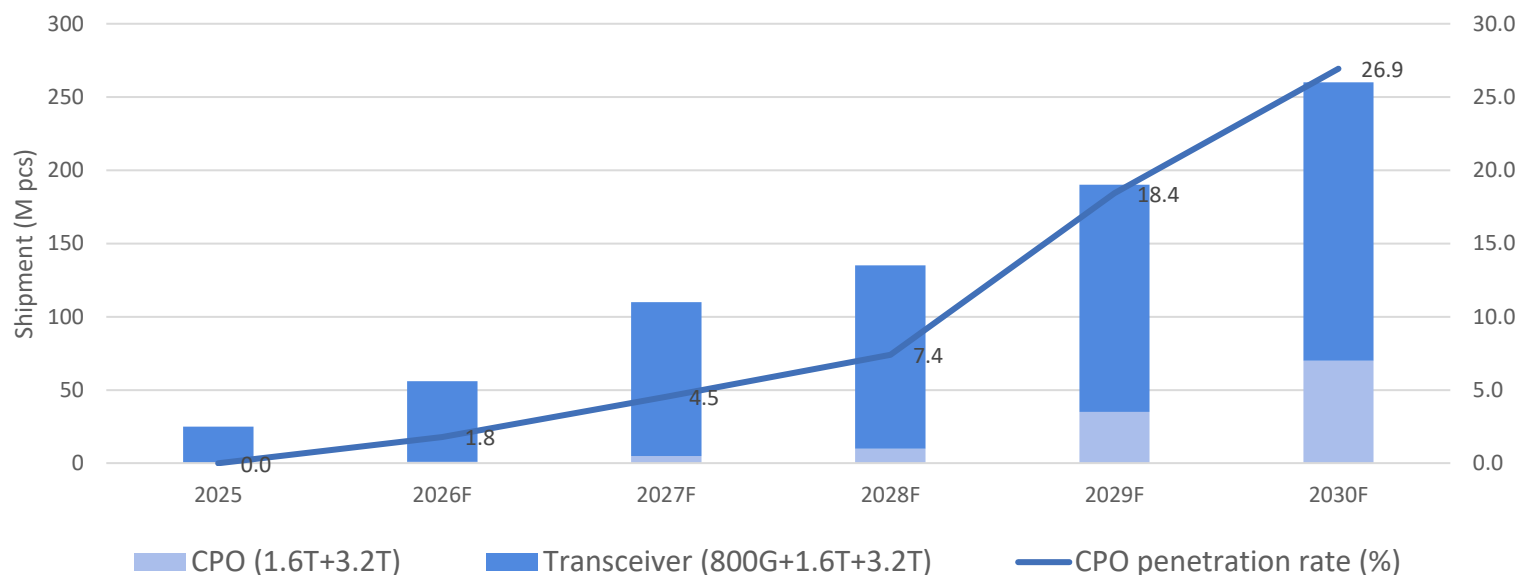
新易盛營收趨勢向上



Source: 公司資料、元大投顧

2025-2030 光模組與NPO/CPO受惠於AI資料中心需求(一)

	NPO/CPO penetration rate (%)	Transceiver (800G+1.6T+3.2T)	NPO/CPO (800G+1.6T+3.2T)
2025	0.0	25	0
2026F	1.8	55	1
2027F	4.5	105	5
2028F	7.4	125	10
2029F	18.4	155	35
2030F	26.9	190	70



資料來源：Trendforce、元大投顧整理

2025-2030 光模組與NPO/CPO受惠於AI資料中心需求(二)

(K, Units)	2025	2026	2027	2028	2029
Total	110,798	155,679	196,758	209,500	215,665
3.2TbE (XPO 25.6T)					38
3.2TbE (OSFP-XD)			124	8,000	19,700
6.4T CPX (200G/lane)				1,125	2,925
1.6TbE (XPO 12.8T)			1,219	2,250	4,388
1.6TbE (OSFP)	668	15,000	55,250	67,500	70,200
800 Gb	23,233	70,000	75,000	69,731	62,000
400 Gb	32,938	17,114	14,243	11,842	8,927
400G以下數量	53,958	53,565	50,922	49,052	47,488

(K, Units)	2025	2026	2027	2028	2029
Total	110,798	155,679	196,758	209,500	215,665
400G以下數量	53,958	53,565	50,922	49,052	47,488
400G以上數量	56,839	102,114	145,836	160,448	168,178
400G以上 YoY	87.5%	79.7%	42.8%	10.0%	4.8%

(K, Units)	2026	2027	2028	2029
NPO 3.2T Equiv OEs	399	1,797	14,772	41,933
CPO 3.2T Equiv OEs	12	1,408	7,508	21,545
Total 3.2T Equivalent Optical Engines - CPO + NPO	411	3,205	22,280	63,478

資料來源：Yole, SemiAnalysis、元大投顧整理

小結：光收發模組非標準品且持續進化，量能高速成長

- **DSP為主晶片，與TIA及Driver組成EIC**：DSP(Digital Signal Processor)為高速訊號進行調變、錯誤修正與均衡等功能，占整體功耗50%(400G-8W，800G-18W)；由Broadcom及Marvell寡占市場，達發為後起之秀。
- **OE由PIC及EIC組成**：PIC(Photonic Integrated Circuit)包含PD、LD、調變器。矽光等級PIC以成熟的半導體 CMOS 微影製程，元件與元件之間的距離從”毫米”縮短到”微米”降低功耗。OE若採3D 異質整合需克服上電下光測試難題。
- **PCB及石英元件在高階光模組領域具技術門檻**：PCB主要為欣興、臻鼎、華通，及少數陸廠。石英元件以高頻及低抖動產品應用於高階品，為寡占市場。
- **高階產品因AI高速成長且持續升級**：800G以上光收發模組估計2027年將成長1倍達1億個；內部元件持續進化因應速率及功耗。

光銅並進->光進銅退

-VCSEL、CW LASER、EML LASER

高速傳輸三大模式：Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across

- 傳統伺服器主要依靠 CPU 線性提升算力；但在 AI 伺服器中，則透過 GPU、TPU 等裝置進行平行運算，並依靠高速連結彙整結果。
- 這種架構要求高度「可擴展性 (Scalability)」，也就是能從單一伺服器擴充至數十甚至上百個伺服器集群。

高速傳輸三大擴展模式：Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across

三大擴展模式	擴展	傳輸介質	產業格局	距離
Scale-Up	垂直	銅互連	NVIDIA優勢	距離10公尺內，要求低延遲
Scale-Out	水平	光互連	Broadcom優勢	跨伺服器機櫃，依距離與速率採不同光模組
Scale Across	垂直+水平	光互連	NVIDIA提出	跨資料中心、跨區域，傳輸距離動輒數公里

資料來源：Technews、元大投顧整理



800G以上傳輸速度，部份銅纜被光纖傳輸取代

比較項目	DAC	ACC	AEC	AOC	光收發模組 + 光纖跳接線
傳輸介質	銅纜	銅纜	銅纜	光纖	光纖
傳輸距離 (400G)	極短 (1 ~ 7 公尺)	短 (約 3 ~ 5 公尺)	中短 (3 ~ 7 公尺)	中長 (5 ~ 100 公尺以上)	遠距 (數公尺至數十公里)
傳輸距離 (800G)	不適用 X	不適用 X	2公尺以下	100公尺以下	遠距 (數公尺至數十公里)
耗電量	極低 (被動式 ≈ 0 W)	低	中	中高 (兩端需供電轉換)	最高 (模組發熱量較大)
訊號抗干擾	易受電磁干擾 (EMI)	易受電磁干擾	易受電磁干擾	抗電磁干擾	抗電磁干擾
擴充與維護	不可拆卸，固定長度	不可拆卸，固定長度	不可拆卸，固定長度	不可拆卸，損壞需整條更換	極佳；模組與線材可獨立更換/重複使用
成本	最便宜	低	中	中	最高；需考量佈線基礎建設成本

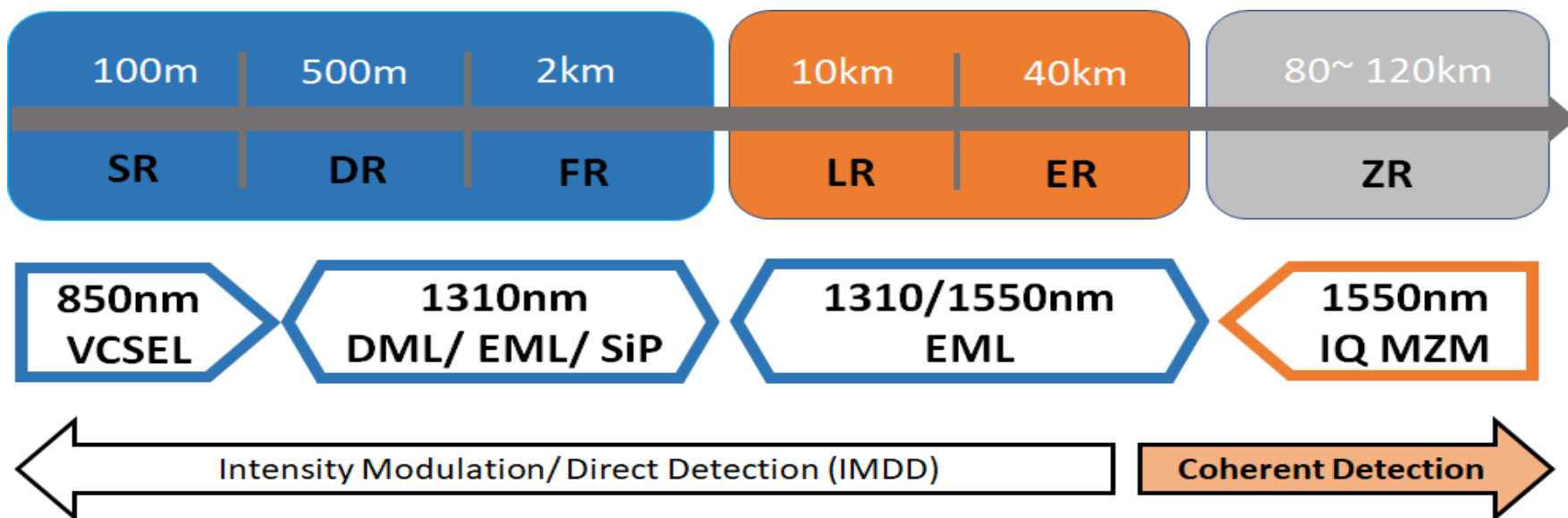
資料來源：元大投顧整理



距離不同的解決方案亦不相同

- VCSEL：100公尺以下SR短距離以100G的傳輸速率可採VCSEL的850波長解決方案；惟200G波長為1060，技術層次有所不同。
- CW Laser、EML Laser：EML Laser自帶調變，重覆磊晶5-6次；CW Laser外接調變器，重覆磊晶2-3次，DR及FR可用。ZR需採Tunable Narrow-Linewidth Laser加IQ MZM

短距離可採VCSEL及CW Laser，2公里以上長距離需採EML Laser



資料來源：元大投顧整理

CW Laser適用2公里以下光收發模組，也適用CPO的外部光源

參數 / 特性	VCSEL	CW Laser	EML Laser	IQ MZM
元件屬性	直接調變雷射 (DML)	連續波光源 (無調變)	整合型外部調變雷射	獨立電光調變器
主要材質	砷化鎵 (GaAs)	磷化銦 (InP)	磷化銦 (InP)	鋇酸鋰 (LiNbO3) / 薄膜鋇酸鋰 (TFLN)
出光方向	垂直表面出光	邊緣出光	邊緣出光	邊緣進出光
調變方式	直接調變電流	需外接調變器	電吸收內部調變	電場改變折射率 (干涉)
主要傳輸距離	超短距離 (< 100m)	依搭配的調變器而定	中長距離 (500m - 2km)	超長距離 (80km - 數千公里)
常見應用頻寬	單波 50G / 100G	多波長高功率光源	單波 100G / 200G	單波 400G / 800G / 1.2T+
核心優勢	成本極低、功耗極低	集中高功率	Chirp低、傳輸遠	頻譜效率極高、傳輸極遠
主要缺點	頻寬受限、色散嚴重	系統需額外調變成本	晶片製造良率要求高	體積大、成本高、需精準偏壓
典型應用場景	資料中心內部多模光纖連結	矽光子 (SiPh)、CPO 外部光源	800G / 1.6T 可插拔光模組	相干光通訊 (Coherent) DCI、骨幹網

資料來源：元大投顧整理



前段製程為磊晶及多次重覆磊晶，後段為光柵、切割、鍍膜

比較項目	VCSEL (垂直共振腔面射型)	CW Laser (連續波雷射)	EML Laser (電吸收調變雷射)	Tunable Narrow- Linewidth Laser (可調諧窄線寬連續波)
主要材料與波長	GaAs 基板為主 (短波長850nm)	InP 基板為主 (1310/1550nm波長)	InP 基板為主 (1310/1550nm波長)	矽基(Si)或 InP 混集成 (C/L 傳輸波段)
磊晶製程 (Epitaxy)	厚層磊晶 精準長出 DBR 反射鏡	標準重覆磊晶 長出主動層與光柵結構共 15-35層	多次重覆磊晶 (Regrowth) 在同片晶圓長出發光與調 變相異能隙共20-40層	超複雜多段式重覆磊晶 需整合增益、相位、光柵 等多個區域
光柵與波導製作	無需水平光柵 依靠上下 DBR 形成共振 腔	需透過光微影與蝕刻 製作內部分佈布拉格光柵 (DFB)	同時製作 DFB 光柵 與微米級電吸收調變器 (EAM) 結構	需精密蝕刻微環共振腔、 多段取樣光柵 (SG-DBR) 或外腔
晶圓切割與測試	晶圓級測試 (On-Wafer) 不需解理切割即可在晶圓 表面測試	需解理 (Cleaving) 切割成條狀/條片後，才 可進行端面測試	需解理 (Cleaving) 端面精度要求極高，才能 降低反射損耗	極精密解理與光學耦合 內部多段解理或需與外部 共振腔精準對齊
端面鍍膜 (Coating)	無需端面鍍膜 (出光面在表面)	兩端面需鍍抗反射膜 (AR) 與高反射膜 (HR)	兩端面需鍍超低反射膜 (AR) 避免光反射回雷射區影響 調變	需進行極致的超低反射鍍 膜 以維持線寬的窄度與波長 穩定度
技術製造難度	低 製程高度標準化，良率最 高。	中 技術成熟，難點在於應用 於 CPO 時的次微米對準。	高 多次磊晶介面控制極難， 製程長且良率較低。	極高 對溫度、相位雜訊、微米 級光學對準要求極嚴苛。

資料來源：元大投顧整理



元大金控 | 元大投顧

版權所有，內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

PD於200G的技術門檻更高，影響1.6T光收發模組量能

評比項目	100G PD 製程 / 設計	200G PD 製程 / 設計	技術升級關鍵與挑戰
目標單波Baud率	約 53 ~ 56 G Baud	106 ~ 112 G Baud	Baud率翻倍，電氣元件與光學元件的響應速度必須同步倍增。
3dB 電氣頻寬	約 30 ~ 35 GHz	超過 60 ~ 70 GHz	需極力消除高頻訊號衰減，維持高頻時的訊號完整性。
光吸收層厚度 (InGaAs Layer)	較厚 (約 1.0 ~ 1.5 μm)	極薄化 (通常 $< 0.5 \mu\text{m}$)	縮減厚度以縮短載子飛行時間，但過薄會降低光吸收率(靈敏度)
感光主動區面積 (Mesa Diameter)	較大 (約 10 ~ 12 μm)	微型化 (縮小至 5 ~ 8 μm 或更小)	藉縮減面積降低接面電容 (Junction Capacitance)，突破 RC 延遲。
元件結構設計	傳統 PIN 結構或一般 WG-PD	波導型 (WG-PD) 或 MUTC 結構	200G 普遍採用波導型結構，讓光從側面入射，平衡「薄吸收層」與「高響應度」的矛盾。
磊晶成長精度 (MOCVD / MBE)	摻雜濃度與層厚容忍度較高	超薄異質接面與陡峭摻雜曲線	需極精準控制原子級厚度與梯度層 (Graded Layer)，避免異質介面累積電荷造成遲滯。
金屬化與微影製程	傳統黃光微影與電極蒸鍍	次微米級微影與低損耗空氣橋 (Air-Bridge)	200G 需使用更精密的微影製程減少電極寄生電容，常搭配特殊電極結構降阻。
製程良率與成本	技術成熟，良率高，成本已大幅優化	製程窗口 (Window) 極窄，初期良率低且測試成本高	晶片微型化導致對微塵、對光精準度極為敏感，邊緣粗糙度對暗電流影響劇烈。

資料來源：元大投顧整理



調變器有二種主流架構，TFLN為因應800G以上突破性材料

- 調變器(Modulator)主流架構為MZM及MRM：材料包含Si(矽)、InP(磷化銦)、SiN(氮化矽)及TFLN(薄膜鋁酸鋰)。TFLN為800G以上突破性材料。
- 主要廠商為國際大廠：MZM- Lumentum, Coherent, Broadcom, Cisco.. ; MRM-Intel, New Photonics, Celestial AI。

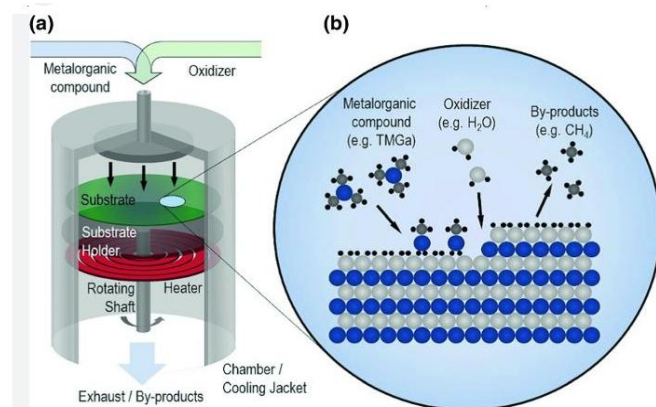
比較項目	馬赫-詹德調變器 (MZM)	微環調變器 (MRM)
相同點	皆可用於光通訊中將電訊號轉換為光訊號（高速資料編碼），且能與矽光子或薄膜鋁酸鋰等平台整合。	
光學原理	利用干涉原理，藉由相位差控制光的相長或相消干涉來調變強度。	利用共振原理，在特定共振波長下將光耦合進/出環形波導來改變強度
尺寸大小	尺寸較大（公釐級 mm）。	尺寸極小（微米級 μm ），利於高密度陣列整合。
頻寬與波長	寬頻操作，對波長不敏感，容許範圍大。	窄頻/共振特性，對波長高度敏感，適合 WDM 分波多工。
溫度敏感度	低，環境溫度變化不易影響工作點。	高，需額外設計加熱器（Heater）進行熱調諧與穩定控制。
線性度與損耗	線性度佳，光學插入損耗相對適中。	線性度較低，設計緊湊但共振峰需精準對齊。

資料來源：元大投顧整理

MOCVD磊晶的均勻度很重要，真空腔體內製作

- MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)原理：由MOCVD在腔體中加熱基板，生長半導體薄膜，堆疊形成磊晶層。
- 適合三五族磊晶：高電子遷移率的三五族化合物半導體如砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵 (GaN) 等磊晶片生產。

真空腔體內製作晶圓



MOCVD製程在晶圓上沉積超薄的單晶層，均勻度相當重要



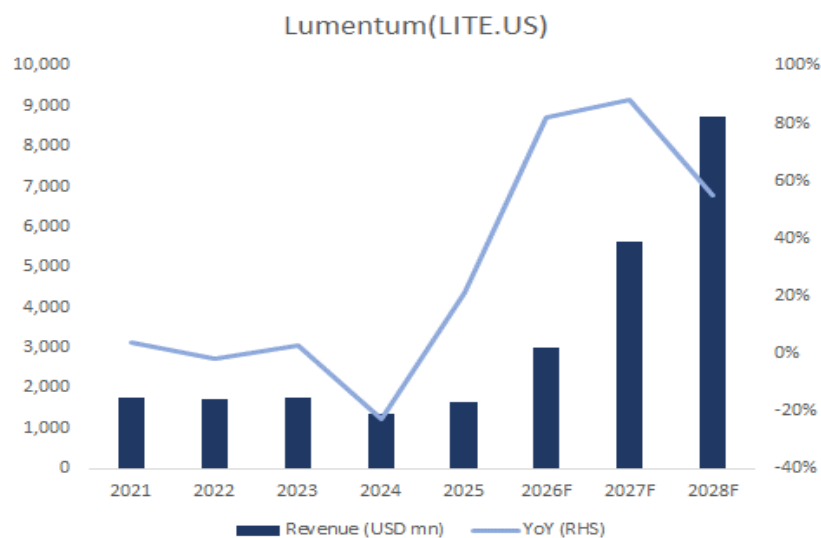
資料來源：元大投顧整理

Source: 公司資料、元大投顧

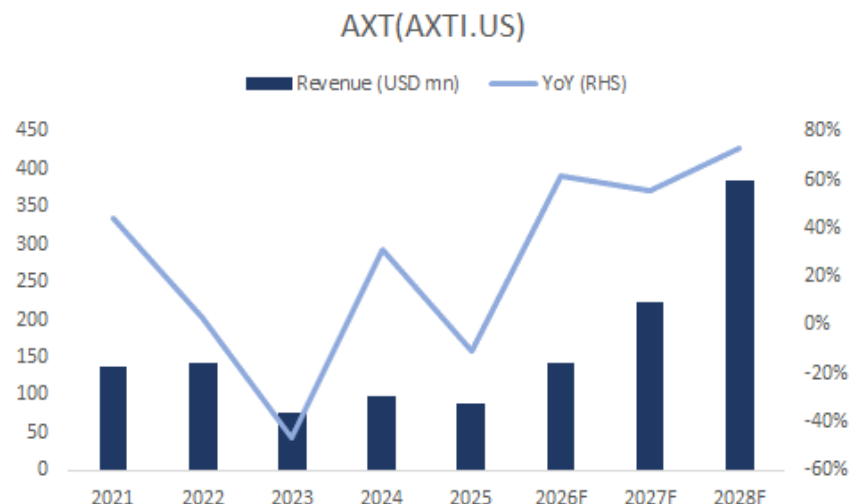
光元件公司未來三年估計明顯年增

- Lumentum (LITE)為全球領先的光子元件晶片製造大廠，應用於AI資料中心、電信網路及工業雷射。市場估計2026/2027年營收年增82%/88%。
- AXT (AXTI)為磷化銦(InP)、砷化鎵(GaAs)、鍺(Ge)基板廠，2026年中與Lumentum及Coherent簽合約，市場估計其2026/2027年營收年增62%/56%。

Lumentum營收趨勢向上



AXT營收趨勢向上



資料來源: 市場資料、元大投顧

光傳輸元件供應鏈的基板、磊晶、晶圓製造均因AI而需求大增

- 磷化銦(InP)基板以AXT及Sumitomo為領導廠商，二家廠商均表示倍數擴增產能，其他家廠商如JX、Freiberger、InPACT S.A.亦積極提升產能中。
- 晶粒廠商如Broadcom、MACOM等亦自有磊晶產能。

光傳輸元件供應鏈含基板、磊晶、晶圓製造、封裝

產品	產品項目/製程技術	國內投入廠商	國外投入廠商
InP, GaAs基板	基板	-	AXT、Sumitomo、JX、Freiburg
上游-磊晶	MOCVD and MBE"	全新光電、聯亞	IQE、IET-KY(英特磊)
中游-晶粒	VECEL、InP光元件	穩懋	環宇-KY(GCS)、Furukawa、Mitsubishi、Broadcom、Lumentum、Coherent、Sumitomo
下游-封裝測試	TOSA、ROSA、BOSA	聯鈞、華星光、矽格、訊芯、長科、環旭	YSOD、眾達-KY等

資料來源：元大投顧整理及預估



小結：光銅並進但光成長率更高；雷射並非單一規格產品

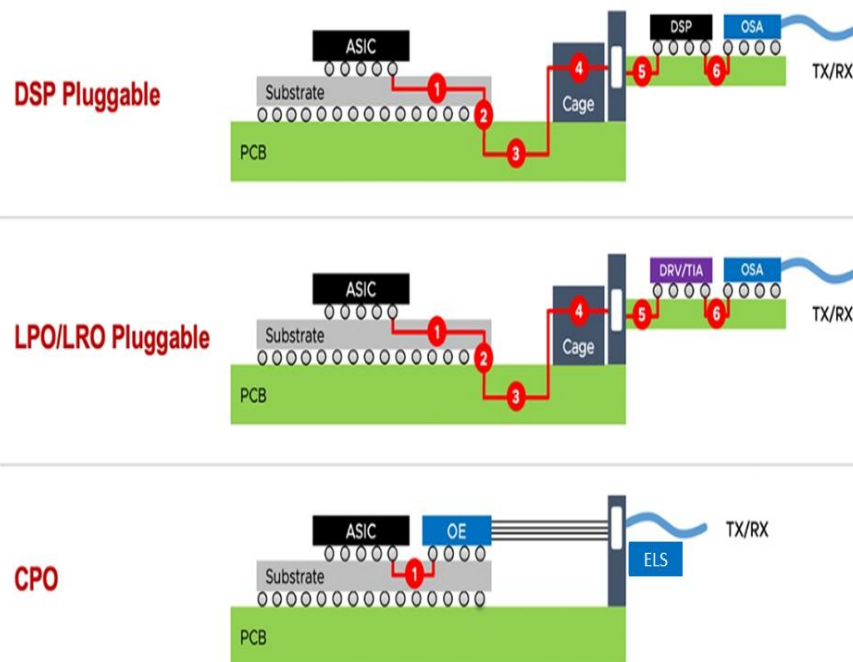
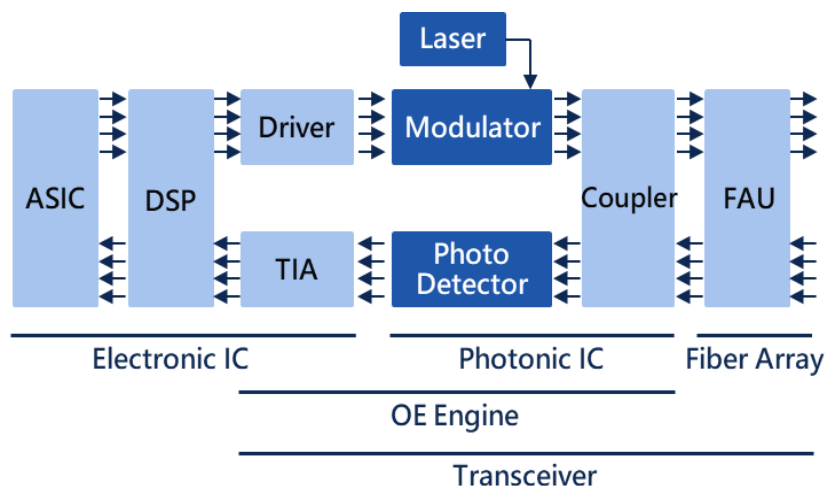
- **光銅並進但未來光成長率更顯著**：銅纜應用於400G及7公尺以下具成本及功耗優勢，Scale-Up適用。惟7公尺以上或800G以上以光纖為最佳解決方案。
- **雷射並非單一規格產品**：不同距離及不同傳輸速率適用不同波長，採VCSEL、CW Laser、EML Laser、Tunable NL CW +MZM IQ調變器。
- **製程及材料具門檻**：VCSEL採GaAs 6吋生產，CW Laser及EML Laser採InP之2-3吋，PD採InP 4吋可生產。InP易碎且摻雜元素不同，CW Laser 15-35層需重覆磊晶；EML Laser 20-40層需重覆磊晶5-6次；Tunable CW 25-50層磊晶更多次
- **中後段製程具技術進入障礙**：波導與光柵需採微影蝕刻讓光走固定路徑且通過特定波長，切割採Cleaving(解理)方式；端面Coating(鍍膜)達成抗反射及高反射
- **PD之100G與200G差異**：由“元件製程”跨入“微波光電微型系統”；由傳統的接近式曝光機(Proximity Aligner)升級至電子束微影(E-beam)層與層間對準精度不同



插拔式模組- FRO、LPO、NPO、CPO適用之場域



光收發模組具雙向DSP，LRO及LPO移除單向及雙向DSP



DRV = Linear Driver TIA = Linear TIA OE = Optical Engine ELS = Pluggable Laser Source # = Interface Losses

資料來源：元大投顧整理

光收發模組FRO(傳統)、LRO、LPO均需完整的LD及PD

- 三種技術為功耗/成本與訊號完整性/相容性之間的權衡：FRO (Fully Retimed Optics)：模組兩端有 DSP；LRO(Linear Receive Optics)：發射端有 DSP 確保射出信號品質，接收端用低功耗TIA；LPO(Linear-drive Pluggable Optics)：無 DSP，模組內僅剩 Driver 和 TIA 晶片。NV & Meta部份採用LPO，惟市場800G以上FRO仍為主流。

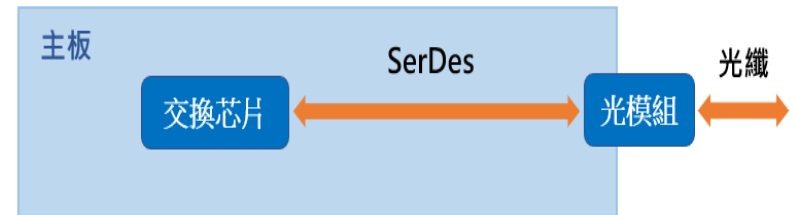
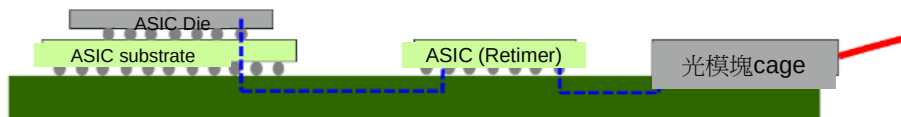
光收發模組具雙向DSP，LPO移除DSP可省功耗且低延遲

技術特性	FRO (傳統光收發模組)	LRO (線性接收光學)	LPO (線性驅動可插拔光學)
DSP 配置	雙向配置 (Tx 與 Rx 皆有 DSP)	半配置 (僅 Tx 有 DSP, Rx 無)	完全移除 (雙向皆無 DSP)
功耗表現	最高 (1.6T 模組約 25W-30W)	中等 (1.6T 可壓至 20W 以下)	最低 (比 FRO 節省約 50% 功耗)
延遲時間	最高 (因 DSP 數位運算處理)	中等 (接收端無 DSP 延遲)	最低 (純類比傳輸，近乎零延遲)
互通與相容性	極高，隨插即用，支援任何交換機	高，Tx 端有 DSP 保障，相容性佳	低，極度依賴主機端交換晶片
傳輸距離限制	2 km ~ 10 km (視規格，長距首選)	500 m ~ 2 km (中短距平衡方案)	< 50 m ~ 100 m (僅限機櫃內或相鄰機櫃)

資料來源：元大投顧整理

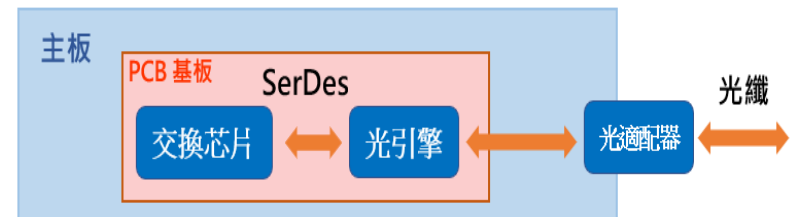
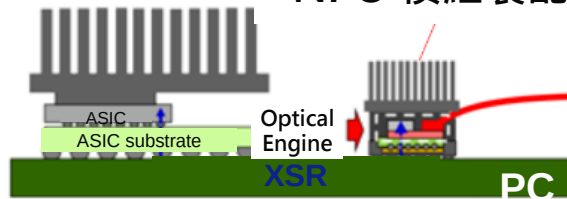
光收發模組、NPO、CPO應用於不同場景

Pluggable 型態(傳統光收發模組)



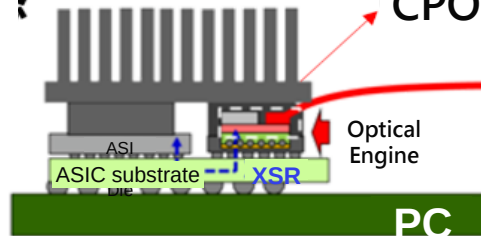
NPO 型態

NPO 模組裝配在 PCB 板

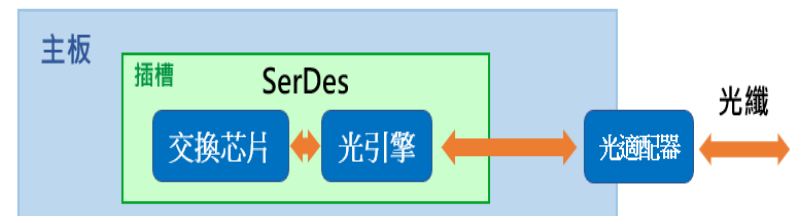


CPO 型態

CPO 模組與晶片共封裝



Socketed



資料來源：市場資料；元大投顧整理

CPO技術難度高，NPO可能領先推出

- ◆ 插拔式光收發模組、NPO（近封裝光學）與CPO（共同封裝光學）三種不同光電整合架構：插拔式模組維護便利、技術成熟；NPO將光引擎移至ASIC晶片周邊降低功耗；CPO則將光引擎與ASIC共同封裝同一載板。NPO及CPO仍需插拔式模組ELS(外部光源)

CPO技術難度高，NPO可能領先推出

比較項目	傳統插拔式光收發模組 (Pluggable)	近封裝光學 (NPO, Near-Packaged Optics)	共同封裝光學 (CPO, Co-Packaged Optics)
光電整合程度	分離設計，光模組獨立	光引擎置於ASIC旁	光引擎與ASIC共用載板封裝
電訊號傳輸距離	約 15 至 30 公分	約 5 至 7 公分	毫米級 (超短距離)
能源效率 / 功耗	較高能耗 (約 12-15 pJ/bit)	較插拔式降低約 50%	最省電 (低於 5 pJ/bit)
散熱與維護性	維護與更換極為容易，散熱簡單，最成熟	維護性高於CPO，散熱比插拔難但可控	損壞時難以單獨更換，散熱與維護挑戰極大
適用與成熟度	現今主流，廣泛應用於 400G/800G	介於成熟與前瞻之間的替代或過渡選項	未來 AI 算力極限的新一代商轉技術

資料來源：元大投顧整理



小結：插拔式模組不會消失於市場，不同應用持續升級

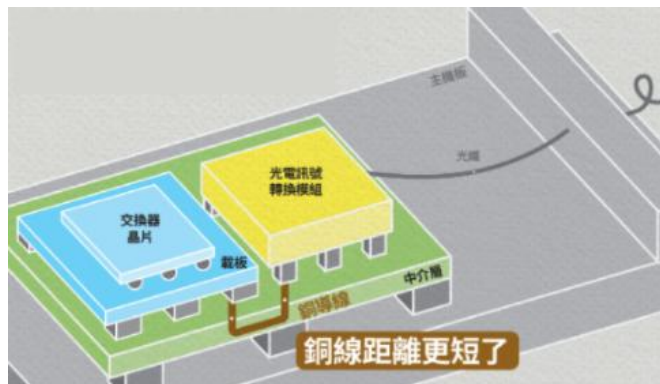
- **傳統光收發模組效能持續提升**：光收發模組並非標準品，內部結構除了發射端TOSA及接收端ROSA規格不同外，OE(光引擎)包含PIC (Photonic IC；含Modulator, Coupler)及EIC(Electric IC；含**DSP**, TIA, Driver)持續升級。
- **LPO/LRO插拔式模組以減去DSP方式降低功耗**：LPO減去雙向DSP使其功耗較傳統光收發模組(FRO)由30W降至10W，限100公尺以下，NV及Meta部份採用。
- **CPO/NPO需插拔式ELS(外部光源模組)**：CPO的OE和交換機晶片封裝在一起，NPO的OE放在交換機的PCB上，皆需ELS插拔式模組，過熱會使波長飄移。CPO能耗低由**15 pJ/bit**降至**5 pJ/bit**，惟測試及維修具難度。
- **不同應用採不同方案，並存於市場**：各種方案互補而非相互替代，OE升級且PIC及EIC升級趨勢持續

FAU零組件- FA、META/MICROLENS、稜鏡

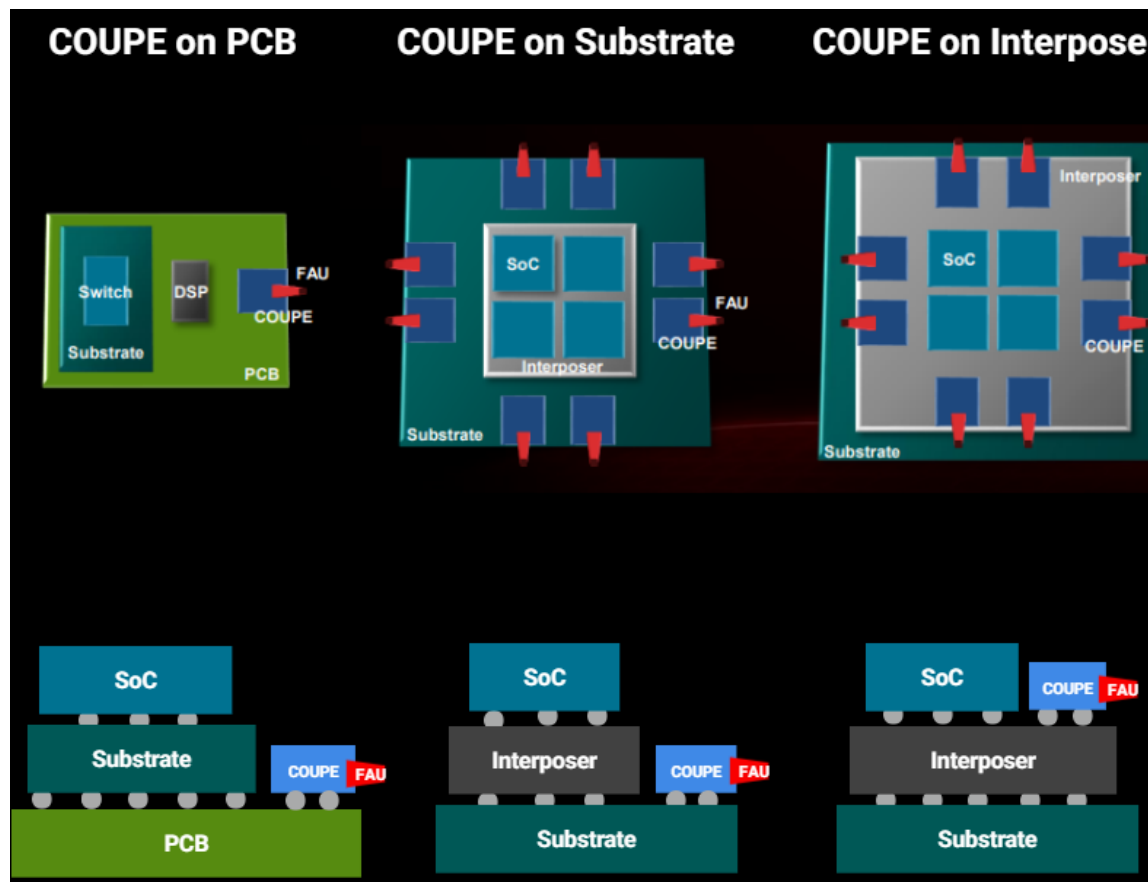


CPO的COUPE架構為台積電專屬OE技術平台

- ◆ COUPE(Compact Universal Photonic Engine，緊湊型通用光子引擎)：為台積電的專屬光子引擎(OE)技術平台。利用先進封裝(如SoIC)將EIC與PIC垂直堆疊或緊密整合，形成標準化的光電轉換單元，讓客戶更容易導入CPO應用。

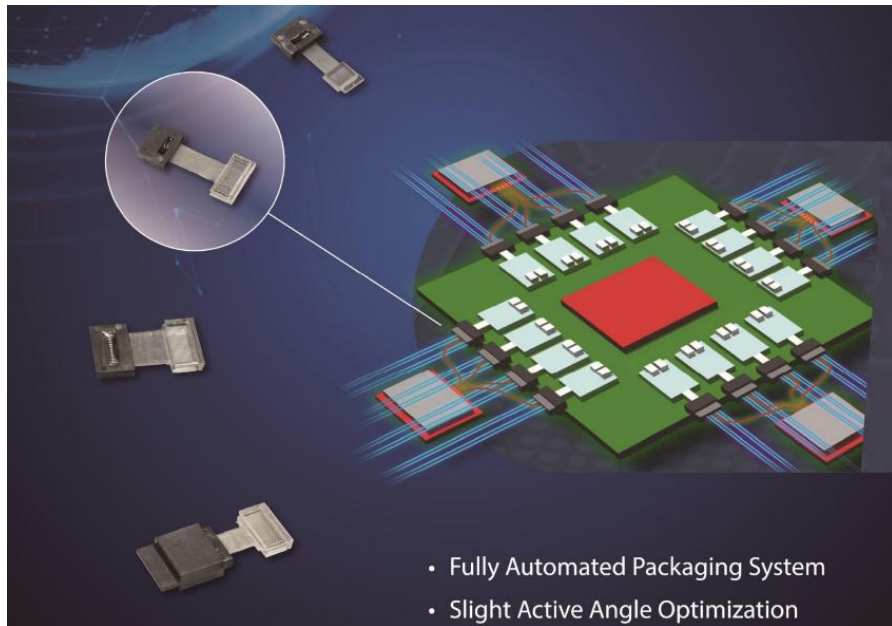


資料來源：數位時代, 元大投顧整理

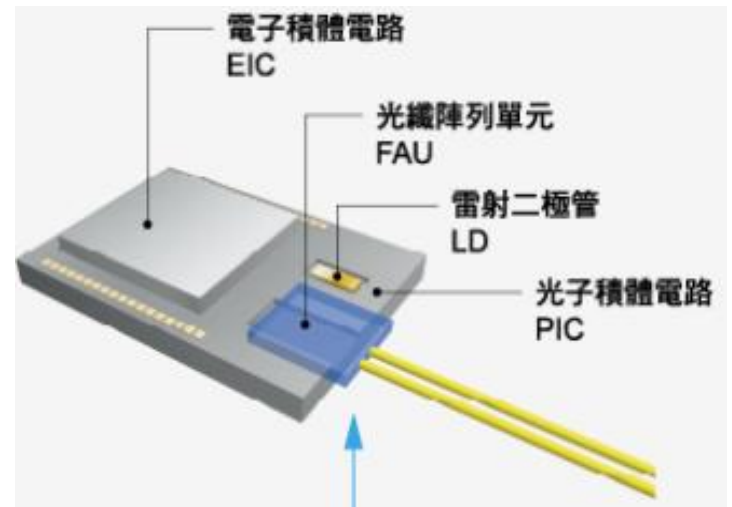
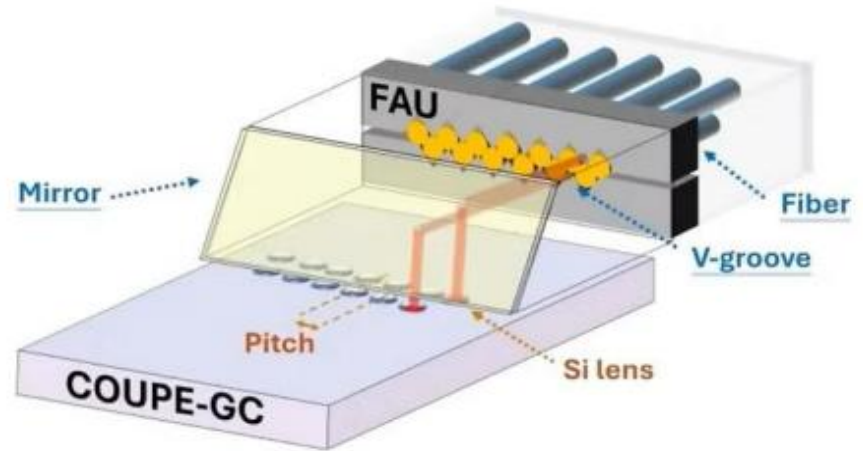


CPO相關零件- FAU將多通道光訊導入光纖中

- ◆ FAU(Fiber Array Unit ; 光纖陣列單元)：FAU功能是將來自矽光晶片的多通道光訊號準確導入光纖中，進而實現高速光傳輸。



資料來源：TSMC, Furukawa Browave, FOCI, 元大投顧整理



FAU於CPO應用較光收發模組規格更高，相關零件難度提升

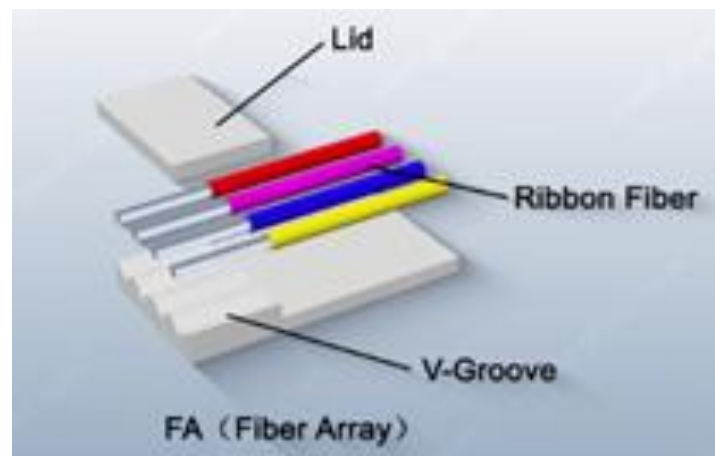
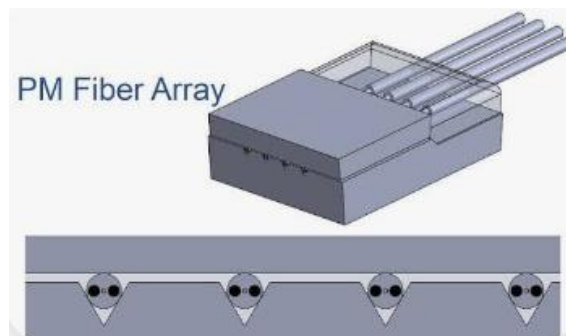
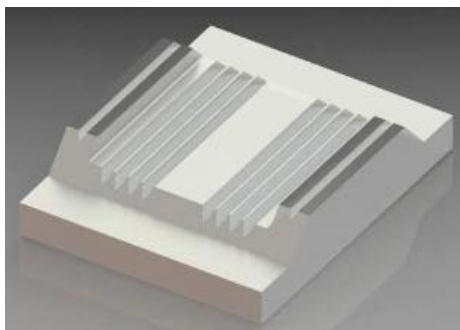
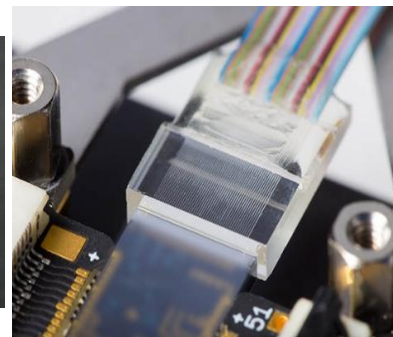
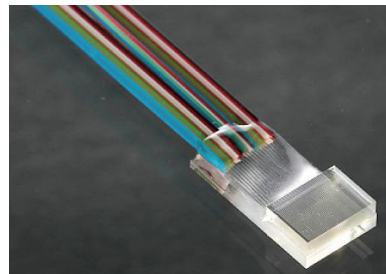
- **FAU於光收發模組及CPO均很重要**：預先排列好的多芯光纖陣列，常見為 4/8/16 芯(400G/800G)或 32 /64芯(1.6T/CPO)；使用固定的 pitch (如 127 μm 或 250 μm)對應矽光晶片上的光輸出波導位置，決定光耦合效率與量產可靠性。
- **FA屬FAU之零件**，通常以 **V-Groove + 玻璃基板**構成，再配置排列光纖：搭配高精度研磨端面與光學膠固定，並以 **active alignment**(主動對準) 技術與矽光子晶片對準，確保耦合效率。
- **COUPE GC**：CPO的Grating Coupler晶片上方射出，光纖需特定角度封裝。台積電主要負責晶片本身的晶圓製造與 Grating Coupler 微結構，後段如何將 FAU 精準貼合到晶片上的光學封裝技術



FA通常以 V-Groove+玻璃基板構成，再配置排列光纖

- ◆ **FA核心構件**：底座基板、V-Groove微結構、蓋板(Lid)及精確排列的光纖組成。
- ◆ **基板製作方式**：玻璃或石英基板利用玻璃壓印或精密微加工/蝕刻技術做出V-Groove。
- ◆ **主要功能**：利用 V-Groove 將光纖按規定間隔與位置緊密固定，達到亞微米級的對準精度。

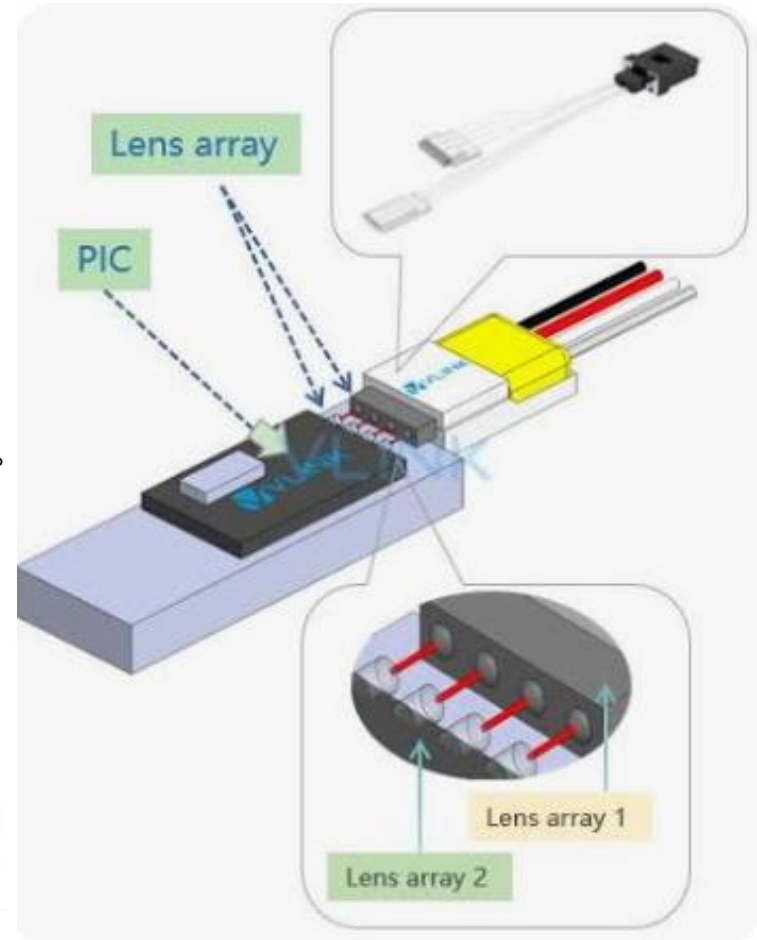
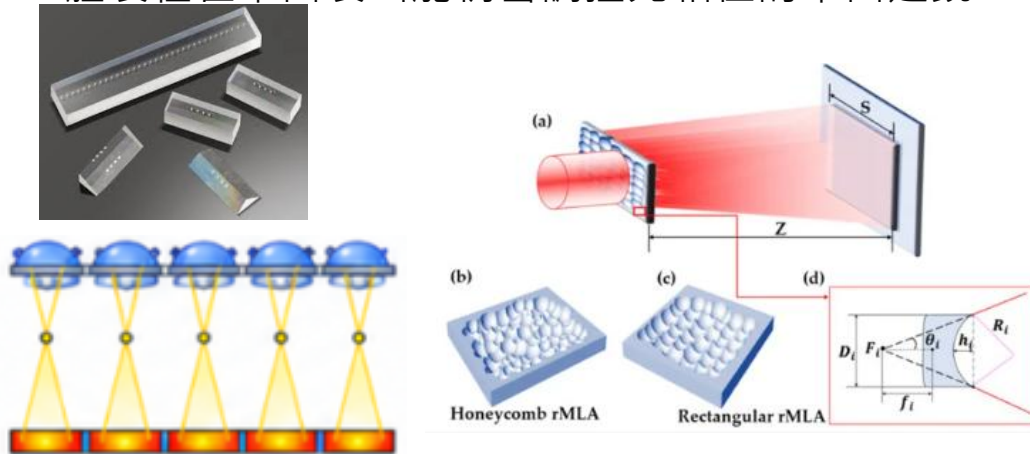
(亞微米等級小於1微米；微米等級1-1000微米)



資料來源：高明鐵、上詮、Computex、Glsun、台積電、元大投顧整理

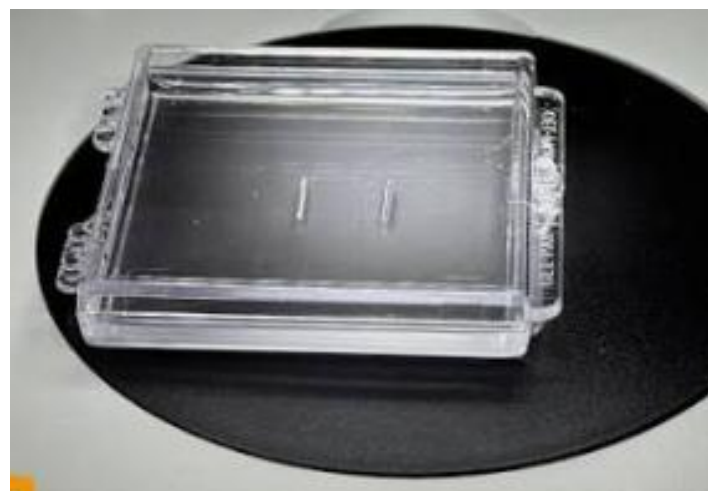
FAU的Micro Lens與Meta Lens

- ◆ **主要功能**：解決光纖與矽光子晶片(PIC)之間光束準直、聚焦與對位容差的關鍵光學技術。
- ◆ **Microlens/ PMLA**：透過傳統微米級光學蝕刻或模造形狀，將光纖發散的光束進行擴束或聚焦，改善模場直徑不匹配的問題。
- ◆ **Meta Lens**：採奈米級Metasurface結構，以半導體製程在平面製出能精密调控光相位的平面透鏡。



資料來源：MDPI Furukawa, Orbray 元大投顧整理

CPO相關零件- 大立光展出FAU內部的FA、PMLA(Microlens)



資料來源：Computex、市場資料、元大投顧整理

Micro Lens與Meta Lens各具特色；後者適用可拆卸式FAU

- ◆ **Microlens與Meta Lens**：Meta Lens採晶圓級/12吋 CMOS 半導體奈米級製程，對位容差放大；若採PIC與FAU雙端配置Metalens，適用於Detachable的FAU。
- ◆ **可拆卸式 FAU與不可拆卸式 FAU**：合聖佈局在PIC與FAU雙端配置Metalens，能將光纖耦合的對位容差（Tolerance）大幅放大（例如從次微米級放大至 $\pm 18\mu\text{m}$ 左右），甚至實現可插拔式的FAU設計。

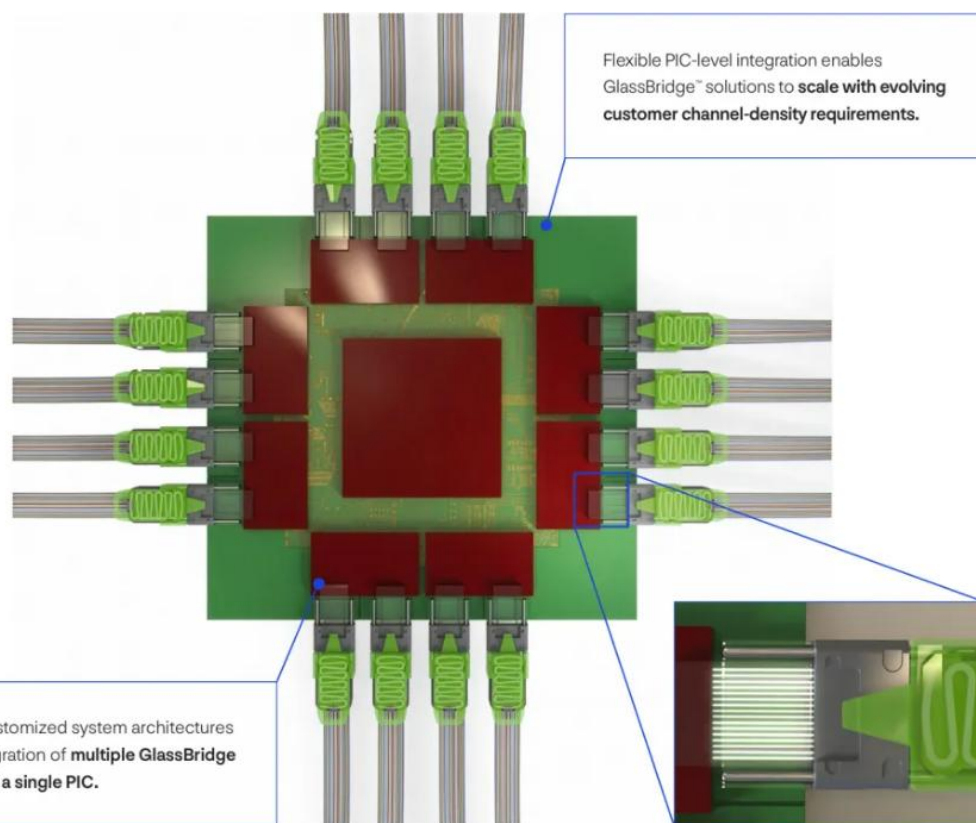
比較	Microlens (微透鏡)	Metalens(超透鏡)
製程技術	傳統光學蝕刻、模造或微米級加工	晶圓級/12吋 CMOS 半導體奈米級製程
對位容差	較小，需高精度主動對準	顯著放大（如 $\pm 18\mu\text{m}$ ），支援可插拔設計
產業應用現狀	1.6T系統主流	面向未來3.2T/6.4T世代與先進CPO架構

比較項目	可拆卸式 FAU (dFAU)	不可拆卸式 FAU (固定式)
維護彈性	高（支援插拔與現場替換）	低（永久固化，無法拆卸）
光學損耗	較高（存在對接介面損耗與公差）	較低（直接耦合效率佳）
對準與良率挑戰	極高（對接偏差影響錯誤率）	中等（主要難在初次封裝對位）
應用考量	適合需頻繁維修或模組化升級的系統	適合追求極致效能與穩定度的資料中心設備

資料來源：元大投顧整理

Glass Bridge為康寧與Global Foundry共同推出方案(僅展出)

- ◆ **解決尺寸錯配：**晶片上的光波導寬度僅數百奈米，而光纖核心直徑達數微米，兩者相差懸殊Glass Bridge 利用離子交換技術在特製玻璃內做出微型光波導，實現被動對準。
- ◆ **可拆卸與模組化：**基於玻璃波導的邊緣耦合器，相容於平台的 V 型槽，使光學組裝變得像表面黏著技術SMT一樣簡單，並提供可拆卸的光纖連接器解決方案。
- ◆ **商業化仍有距離：**展示與量產不同。



資料來源：康寧, 元大投顧整理

CPO/NPO的FAU相關零件，各廠商均積極切入

- 光學廠積極切入FAU相關零件：主因其架構包含對位及光學路徑的掌握。
- MT插芯：CPO 使用的 MT 插芯通常是裸插芯(Mini-MT)或迷你化特殊結構。它不帶外殼，直接與微透鏡陣列(MLA/Prism)進行對接

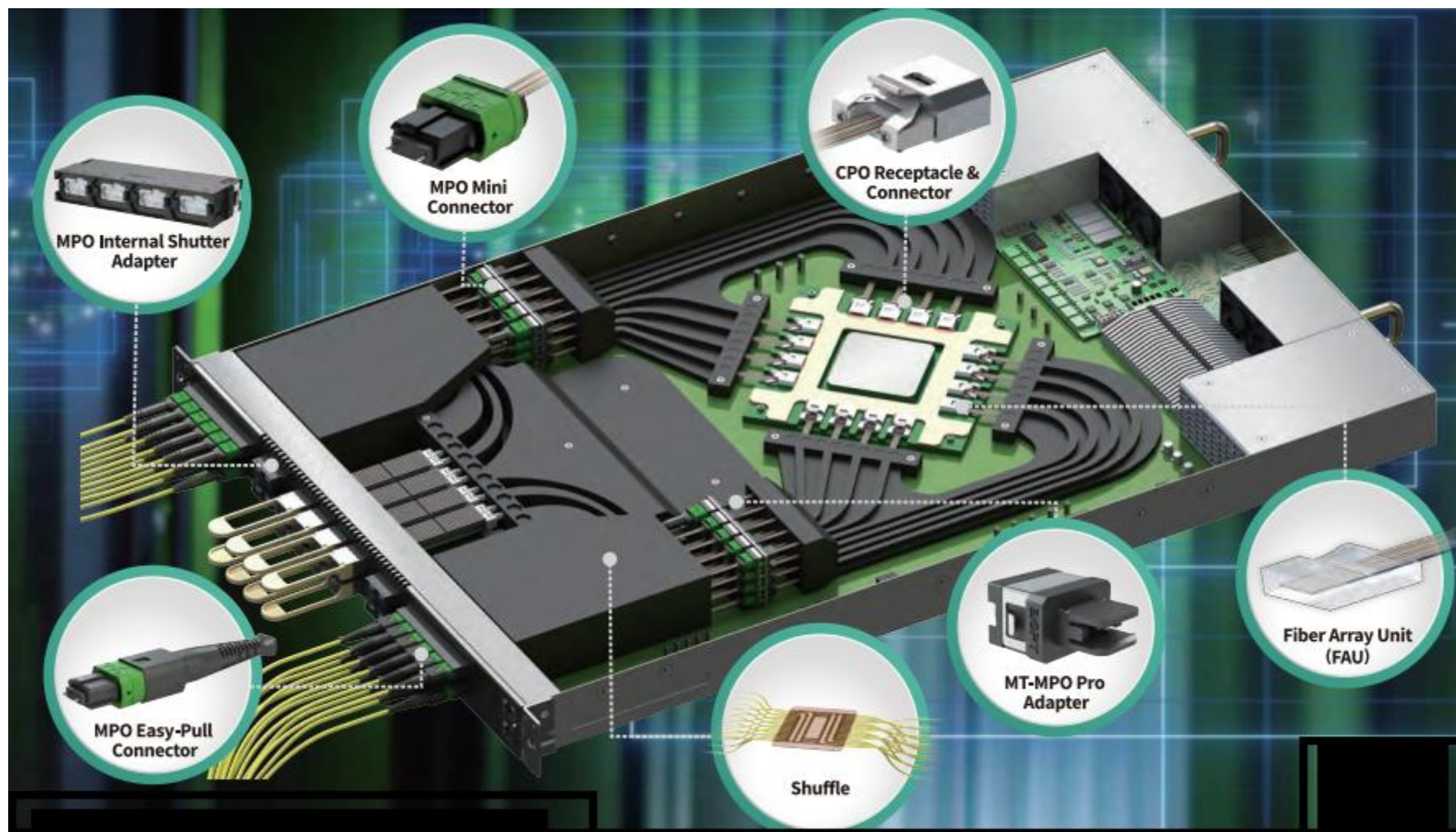
CPO/NPO的FAU相關零組件

產品	投入廠商
V-Groove	玉晶光、先進光、上詮
Metalens/Microlens	合聖、采鈺、大立光、亞光、中揚光
FA	大立光、玉晶光
稜鏡(Prism)	大立光、玉晶光、亞光、揚明光、先進光
MT插芯	玉晶光、先進光、揚明光
FAU	上詮、波若威、合聖、Corning、Coherent、Fujikura、Sumitomo、Orbray
Glass Bridge	康寧、Global Foundry

資料來源：元大投顧整理及預估



CPO/NPO架構的微型元件，技術門檻帶來商機



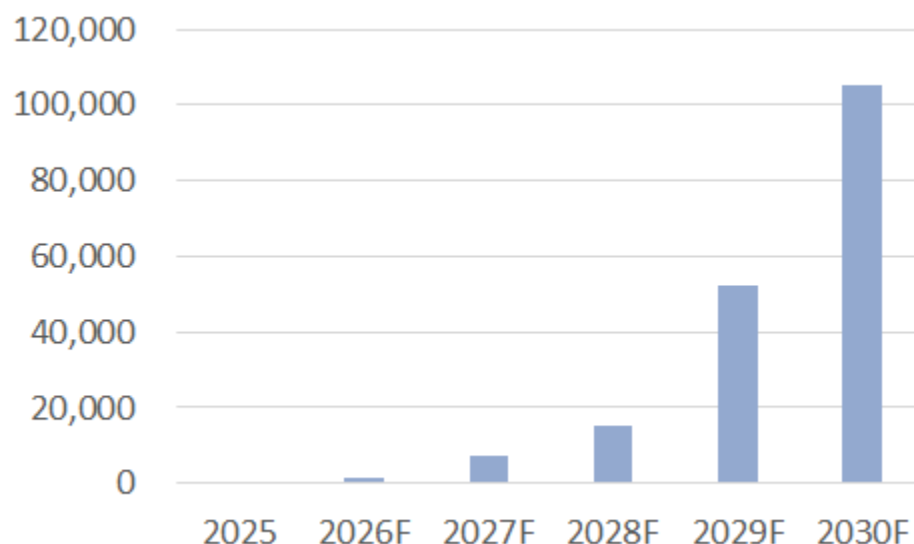
資料來源：元大投顧整理及預估

FAU應用於NPO/CPO之產值將快速提升

- **FAU應用於NPO/CPO全球市值**：以每個50元美金計算，2026估計僅100萬個，市值為15億元台幣。
- **市值將高度成長**：2030年市值將於2026年的70倍至1050億元台幣。

CPO/NPO的FAU全球市值將快速成長

NT, mn	FAU應用於NPO/CPO全球市值
2025	0
2026F	1,500
2027F	7,500
2028F	15,000
2029F	52,500
2030F	105,000



註：假設FAU應用於NPO/CPO單價為50美金/個

資料來源：元大投顧預估及整理

小結：FAU應用於CPO之技術層次提升，對位與微型化最關鍵

- **CPO 的發展以台積電 COUPE 架構為主流**：COUPE(Compact Universal Photonic Engine)以先進封裝將EIC(電晶片)與PIC(光晶片)3D整合。
- **FAU功能為將矽光晶片光訊號導入光纖**：預先排列好的多芯光纖陣列，常見為4/8/16 芯(400G/800G)或 32 /64芯(1.6T/CPO)，對應矽光晶片上的光輸出波導位置，進而實現高速光傳輸。
- **FA以V-Groove+玻璃基板構成再配置排列光纖**：搭配高精度研磨端面與光學膠固定，並以 active alignment(主動對準) 技術與矽光子晶片對準。
- **Microlens / Metalens**：解決光纖與矽光子晶片(PIC)之間光束準直、聚焦與對位容差的關鍵光學技術。
- **光學相關積極於FAU零件**：大立光、玉晶光、先進光、揚光明、采鈺、合聖

推薦個股

-聯亞、全新、環宇、大立光、晶技



光通訊相關台廠之營運近期有所提升

代號	公司	2024營收	GM	OPM	EPS	2025營收	GM	OPM	EPS	市值(百萬)
2455	全新	3,241	39%	22%	3.63	3,380	36%	20%	2.97	99,971
3081	聯亞	1,208	20%	-9%	-0.59	2,203	43%	23%	4.66	288,289
4971	IET-KY	717	16%	-13%	-3.58	1,079	36%	16%	1.65	28,311
8086	宏捷科	4,456	20%	12%	2.65	4,117	26%	18%	3.36	21,519
3105	穩懋	17,458	23%	4%	1.81	16,639	24%	4%	4.00	195,648
4991	環宇-KY	1,750	38%	11%	-2.13	2,195	47%	18%	0.15	59,221
4979	華星光	3,451	18%	14%	3.79	4,385	21%	17%	5.43	81,581
4977	眾達-KY	1,092	22%	4.6%	3.28	1,075	25%	7%	4.48	15,741
6451	訊芯-KY	5,188	13%	-4.4%	0.4	7,532	16%	2%	0.26	50,038
3450	聯鈞	7,568	27%	16%	3.82	8,585	30%	19%	5.01	76,191

代號	公司	2024營收	GM	OPM	EPS	2025營收	GM	OPM	EPS	市值(百萬)
6442	光聖	6,410	56%	20%	14.3	10,527	58%	24%	23.46	147,272
3363	上詮	1,364	13%	-6.8%	-0.48	1,892	19%	0%	0.16	81,139
3163	波若威	1,941	14%	-0.3%	5.75	2,226	18%	5%	6.22	66,907

資料來源：元大投顧整理及預估

Source: 公司資料、元大投顧



元大金控 | 元大投顧

版權所有。內容僅供參考及內部使用，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。

CW Laser領導廠商 因應需求持續擴產

- **矽光Datacom為主要成長動能：**光收發模組之發射端LD為成長動能，近年與國際大廠合作開發Data Center用的100G、400G、800G、1.6T高速光模組的雷射磊晶片，朝更高傳輸速度升級帶動光子元件數量倍增。
- **產品組合持續優化：**布局EML Laser產品，未來最具機會的NPO/CPO之ELS模組已與客戶共同開發，CW Laser以主流400G/800G光模組應用為主，1.6T已開始出貨；MOCVD及奈米壓印新產能量產順利，2027年產能預計增加150%。
- **CW Laser領導者，長期營運展望向上：**預期 2026/2027 年 營 收 年 增 134%/104%，EPS 19.25/47.06元，年增率316%/145%，成長動能來自高毛利產品比重提升且新產能良率優於預期，後續將布局2028-2030年擴增產能。

聯亞營收組成

產品別	2024A	2025A	2026F	2027F	應用
AI矽光應用	33%	62%	85%	90%	AI伺服器及Data Center的光收發模組之元件
Telecom	22%	13%	5%	5%	通訊應用如基地台等
其他產品	45%	25%	10%	5%	高功率雷射加工、3D感測、定位系統、LiDAR汽車自動駕駛偵測、醫療應用等

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	1,208	2,203	5,151	10,490
營業利益	-112	508	2,386	5,934
稅後純益	-55	428	1,960	4,791
調整後每股盈餘(元)*	-0.60	4.63	19.25	47.06
調整後每股盈餘年增率(%)	--	--	315.5	144.5
股東權益報酬率(%)	-1.4	10.8	35.1	51.0
殖利率(%)	0	0.1%	0.4%	1.0%
每股股利(元)	0.50	3.00	9.62	23.53

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

基板原料短缺暫緩解 因應需求再增產能

- AI趨勢使光傳輸元件未來三年看好：光收發模組的800G接收端PD磊晶市占率近80%，未來朝1.6T產品及更高傳輸量邁進，使元件需求呈倍數成長，發射端LD的CW Laser出貨亦再提升。
- 美系客戶訂單再增加：800G光模組需求強勁，公司再增加訂購二台MOCVD，該客戶因自備InP基板故無缺料問題；CW Laser美系客戶新訂單於2H26小量出貨，EML產品預計2028年後貢獻營收，光電子新訂單與客戶數持續增加。
- 2026及2027年營運展望正向：全新為專業磊晶廠，其光電子包含PD及LD，估計2026年及2027年光電子營收占比為35%及51%，EPS為5.55及8.55元，年增率為87%及54%。採50倍本益比得出目標價430元。

全新營收組成				
比重	2025	2026 F	2027 F	應用
微電子	76%	65%	49%	以砷化鎵PA為主，包含手機、WiFi、無人機等。
光電子	24%	35%	51%	光通訊為成長動能，低軌衛星及智慧眼鏡應用亦成長，LiDAR及機器人感測具機會。

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	3,241	3,380	4,470	5,870
營業利益	721	669	1,207	1,939
稅後純益	671	548	1,026	1,580
調整後每股盈餘(元)*	3.63	2.97	5.55	8.55
調整後每股盈餘年增率(%)	49.0	-18.3	87.2	54.1
股東權益報酬率(%)	21.0	16.6	27.0	35.1
殖利率(%)	0.9%	0.7%	1.3%	2.0%
每股股利(元)	3.22	2.62	4.72	7.27

短期受基板缺貨影響 長期展望持續正向

- 800G PD市占率達70%，未來朝1.6T PD及LD邁進：目前產品應用以光收發模組的接收端PD為主，800G(100G元件*8通道)的PD市占率達70%，未來朝1.6T(200G元件*8通道)應用邁進。200G PD已驗證完成，CW Laser 70mW已通過多位客戶端認證，目前美國廠小量交貨，100mW驗證中。
- InP基板已佈局其他供應商，降低不確定性風險：因應中國基板供貨不確定性，公司已佈局日系供應商，有助於2027年的基板供貨順暢。近期美系、日系InP基板供應商皆宣布擴充產能，顯示全球光通訊需求明顯增長。
- 長期受惠AI伺服器 and 資料中心高速傳輸需求：預期2026/2027年營收年增48%/55%，EPS 5.60元/15.10元；估計光收發模組數量由2026年5500萬個成長至2027年1.05億個。

環宇營收組成

產品別	2024A	2025A	2026F	2027F	應用
RF & Power晶圓代工	26%	18%	16%	6%	無線通訊產品的射頻電路，特別在無線通訊基地台、手機及衛星航太和國防
光電元件晶圓代工	10%	10%	9%	6%	光通訊、醫學、穿戴式裝置、汽車雷達及工業
AOC自有產品	62%	69%	71%	88%	100 Gbps、200 Gbps、400 Gbps、800 Gbps和1.6T光通訊及資料傳輸

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	1,750	2,195	3,257	5,049
營業利益	193	404	710	2,193
稅後純益	-237	17	677	1,826
調整後每股盈餘(元)*	-2.11	0.15	5.60	15.10
調整後每股盈餘年增率(%)	-	-	3548.1	169.7
股東權益報酬率(%)	-7.9	0.6	14.3	29.6
殖利率(%)	0.0%	0.0%	0.8%	2.0%
每股股利(元)	0.0	0.0	3.36	9.06

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

AI、車用帶動高頻石英元件價量齊增

- 高頻石英元件新增產能受惠規格升級：未來三年光收發模組將以80%CAGR朝1.6T、3.2T等更高頻邁進，每顆DSP旁搭配的石英元件頻段亦同步提升，晶技2026年資本支出10億元主要在於建置更多高頻及小型化前段製程。
- 營收結構朝AI、車用擴展：估計2027年AI的營收占比22%將超越手機應用的20%，AI+車用比重超過50%。2026/2027年AI營收年增率將達61%/60%，主因客戶自身營收年增達80-100%，帶動石英元件需求成長。
- 中長期成長動能為AI高速傳輸與駕駛輔助系統升級趨勢：晶技為石英元件全球領導廠商，公司表示1.6T產品ASP達US\$2-2.5(800G為US\$1)；駕駛輔助由L2往L3+帶動石英元件用量增加，預期2027年EPS年增率為26%，以30倍本益比給予目標價230元。

晶技營收組成

產品別	2025A	2026F	2027F	應用
AI	10%	15%	22%	光收發模組、加速卡；交換器及AI伺服器；5G Advanced Infrastructures
Automotive	26%	28%	28%	車用含車用顯示、ADAS應用
Computing	10%	10%	9%	NB、Tablet
Mobile Communication	29%	24%	20%	Handset
Networking	6%	8%	8%	Router、Switch、CPE、WiFi、Wireless LAN、CPE
Connectivity & Others	19%	15%	13%	穿戴、智能家電、IOT、AR/VR

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	12,672	13,349	14,508	16,208
營業利益	2,136	2,024	2,473	3,224
稅後純益	2,137	1,805	2,187	2,758
調整後每股盈餘(元)*	6.25	5.28	6.40	8.07
調整後每股盈餘年增率(%)	13.0	-15.6	21.2	26.1
股東權益報酬率(%)	15.1	11.1	14.2	16.7
殖利率(%)	3.0%	2.8%	2.8%	3.4%
每股股利(元)	5.20	4.80	4.80	5.89

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

挾精密對位技術跨足CPO

- **跨足光通訊關鍵FAU元件**：大立光以精密對位專長切入光通訊應用，偕同先進光(3362)於Computex展出精密FA、PMLA及V-Groove，為FAU元件；亦規劃2026年9月完成FAU試產線架設。而FAU為光纖陣列於光收發模組中必備元件，應用於CPO之中則尺寸更小且進入障礙更高。
- **迎AI手機應用與可變光圈導入**：高階AI手機銷量優於智慧型手機市場均值。預期3Q26起放量的iPhone新品將採用可變光圈，提高複雜度，有助提升產品ASP及獨占供貨份額。車用、機器人、AI眼鏡等多元應用亦將使公司受惠。
- **高階手機鏡頭升級，光通訊佈局具潛力**：看好將進旺季營運向上與多元營運佈局，預期2026/2027營收年增11%/6%，EPS 197元/209元。

預估 CPO 營收貢獻最早將於 2028 年開始

品牌	全球CPO交換器(千台)	全球CPO交換器Port數(千個)	單價50美元且市占率5%貢獻營收(NT\$ mn)	營收占比(%)	單價50美元且市占率10%貢獻營收(NT\$ mn)	營收占比(%)
2026年	-	1,000	市占為0%	0%	市占為0%	0%
2027年	75	5,000	市占為0%	0%	市占為0%	0%
2028年	150	10,000	750	1.07%	1,500	2.14%
2029年	550	35,000	2,625	3.75%	5,250	7.50%
2030年	1,100	70,000	5,250	7.50%	10,500	15.00%

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	59,458	61,148	67,944	72,200
營業利益	24,033	23,558	26,703	29,203
稅後純益	25,915	21,275	26,287	27,861
調整後每股盈餘(元)*	194.17	159.40	196.95	208.75
調整後每股盈餘年增率(%)	44.8	-17.9	23.6	6.0
股東權益報酬率(%)	14.9	11.5	12.9	12.7
殖利率(%)	2.1%	1.7%	1.7%	2.2%
每股股利(元)	97.50	80.00	80.50	99.46

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

技術獨家具前景 惟基板緊缺為短期難題

- 全球唯二MBE磊晶適合高階品：MBE磊晶品質準確度高適合高階產品，能達極低功耗要求，公司具設備開發能力，與國際大廠具多項開案合作如400G PD。目前MBE機台16台，2026年/2027年估再啟動3台/2台因應需求。
- 領先市場量產200G PD，受惠1.6T光模組需求增長：2026年主流的400G及800G光模組採用100G PD為主，200G PD市場供應者有限，1.6T的光收發模組估計數倍成長且需使用200G PD，預估200G出貨比重自0%提升至2026/2027年3%/20%。
- 2026、2027年獲利大幅年增：看好MBE磊晶法於光通訊趨勢且市場良率穩定供給者屈指可數，量子點雷射具機會，預期2026/2027年營收年增37%/45%，其中光通訊應用年增64%/70%，EPS 7.94元/15.03元。

IET營收組成					
產品別	2024A	2025A	2026F	2027F	應用
RF	15%	11%	7%	6%	射頻元件，含IoT、航太、無線通訊
Auto	10%	9%	6%	4%	汽車防撞及車用
Optical Fiber	29%	44%	51%	65%	光纖網路應用，以光通訊為主
High Speed	18%	14%	9%	6%	高速傳輸元件
Infrared detection	24%	14%	16%	16%	紅外線偵測
Hardware	5%	8%	12%	45%	硬體構件及機器設備

年初至12月 (NT\$ mn)	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	717	1,079	1,482	2,146
營業利益	-93	174	392	747
稅後純益	-132	65	317	601
調整後每股盈餘(元)*	-3.59	1.63	7.94	15.03
調整後每股盈餘年增率(%)	-	-	385.8	89.4
股東權益報酬率(%)	-7.7	3.2	13.9	21.9
殖利率(%)	0%	0.2%	0.7%	1.2%
每股股利(元)	0	1.00	3.61	6.30

Source: Company, Yuanta Investment Consulting estimates

重要聲明

© 2024 元大投顧 版權所有. 內容僅供參考，不可作商業用途，不對外作任何獲利及判斷正確的保證。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自國內外官方及民間企業組織的網站及刊物，或本諸我們相信可靠的來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，不保證準確，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。

投資人因信賴此等資料而作出或改變決策時，應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責，本公司毋須負任何法律責任。

以上報告內容之著作權屬元大投顧所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。